

本小节内容

折半查找原理解析

折半查找代码实战

折半查找原理解析

折半查找又称二分查找，它仅适用于有序的顺序表。

折半查找的基本思想：首先将给定值 **key** 与表中中间位置的元素比较，若相等，则查找成功，返回该元素的存储位置；若不等，则所需查找的元素只能在中间元素以外的前半部分或后半部分（例如，在查找表升序排列时，若给定值 **key** 大于中间元素，则所查找的元素只可能在后半部分）。然后在缩小的范围内继续进行同样的查找，如此重复，直到找到为止，或确定表中没有所需要查找的元素，则查找不成功，返回查找失败的信息。

针对顺序表有序，我们使用 **qsort** 来排序，具体排序算法 16 节课进行讲解，

qsort 的使用方法如下：

```
#include <stdlib.h>
void qsort( void *buf, size_t num, size_t size, int (*compare)(const void *,
const void *));
```

buf:要排序数组的起始地址，也可以是指针，申请了一块连续的堆空间

num: 数组中元素的个数

size: 数组中每个元素所占用的空间大小

compare:比较规则，需要我们传递一个函数名，这个函数由我们自己编写，返回值必须是 **int** 类型，形参是两个 **void** 类型指针，这个函数我们编写，但是是 **qsort** 内部调用的，相当于我们传递一种行为给 **qsort**。

qsort 初试是不会考这个接口的，机试时会用上，或者复试面试可以讲

通过网址 <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Search.html> 来演

示折半查找的动画效果，如果左键点击 pdf 网址不能打开网页的同学，可以直接到 QQ 群公告获取网址

折半查找代码实战

折半查找不需要用到哨兵，因此不要受上一节顺序查找的影响，代码实战流程是：

- 1、我们初始化顺序表，随机 10 个元素
- 2、使用 `qsort` 进行排序，排序完毕后，打印
- 3、输入要查找的元素值，存入变量 `key` 中
- 4、通过二分查找查找对应 `key` 值，找到则输出在顺序表中的位置，没找到

输出未找到

代码如下：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
typedef int ElemType;
typedef struct {
    ElemType* elem; // 整型指针
    int TableLen; // 存储动态数组里边元素的个数
} SSTable;

// init 进行了随机数生成，折半查找我们没有使用哨兵
void ST_Init(SSTable& ST, int len)
{
    ST.TableLen = len;
    ST.elem = (ElemType*)malloc(sizeof(ElemType) * ST.TableLen);
    int i;
    srand(time(NULL)); // 随机数生成
    for (i = 0; i < ST.TableLen; i++)
    {
        ST.elem[i] = rand() % 100;
    }
}

void ST_print(SSTable ST)
```

```
{
    for (int i = 0; i < ST.TableLen; i++)
    {
        printf("%3d", ST.elem[i]);
    }
    printf("\n");
}
//时间复杂度 logn
int BinarySearch(SSTable L, ElemType key)
{
    int low = 0, high = L.TableLen - 1, mid;
    while (low <= high)
    {
        mid = (low + high) / 2;
        if (L.elem[mid] == key)
            return mid; //等于就找到了
        else if (L.elem[mid] > key)
            high = mid - 1;
        else
            low = mid + 1;
    }
    return -1;
}
int compare(const void* left, const void* right) //left, right 是任意两个元素的地址值
{
    return *(ElemType*)left - *(ElemType*)right;
    //return *(ElemType*)right - *(ElemType*)left; //从大到小
}
//《王道 C 督学营》课程
//顺序查找 与 折半查找
int main()
{
    SSTable ST;
    ElemType key;
    int pos; //存储查询元素的位置
    ST_Init(ST, 10);
    qsort(ST.elem, ST.TableLen, sizeof(ElemType), compare); //qsort 实现的是快排
    ST_print(ST);
    printf("二分查找, 请输入要搜索的 key 值:\n");
    scanf("%d", &key);
    //有序数组
    pos = BinarySearch(ST, key); //二分查找, 也叫折半查找
    if (pos != -1)
    {
```

```
printf("查找成功 位置为 %d\n", pos);  
}  
else {  
    printf("查找失败\n");  
}  
return 0;  
}
```